PSE em Ação — Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

Felipe José Laverdi - RA: 26000536-2

João Vitor Cardoso da Silva - RA: 26001322-2

Yasser Abdel Nasser Haj Ahmad - RA: 26001346-2

1ª Entrega

1. CONTEXTUALIZAÇÃO:

O ambiente escolar exerce uma função que ultrapassa a transmissão de conteúdos curriculares, pois também contribui para a formação social, cidadã e integral dos estudantes. Nesse espaço, crianças, adolescentes e jovens desenvolvem hábitos, constroem relações sociais e recebem orientações que podem influenciar sua qualidade de vida. Por esse motivo, a escola pode ser considerada um local estratégico para ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e identificação de situações de vulnerabilidade. Nesse contexto, foi instituído o Programa Saúde na Escola, conhecido como PSE, por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007).

O PSE é uma política intersetorial que articula as áreas da Saúde e da Educação com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica. Essa articulação envolve os Ministérios da Saúde e da Educação, os estados, os municípios, as escolas, as equipes de saúde e a comunidade escolar. Dessa forma, o programa não deve ser compreendido como uma atuação isolada dos profissionais da saúde dentro das escolas, mas como uma ação conjunta que considera as necessidades da comunidade e as características do território em que os estudantes vivem (BRASIL, s.d.-a).

As ações do PSE podem abordar diferentes aspectos relacionados ao bem-estar dos estudantes. Entre os temas contemplados estão a promoção da atividade física, a alimentação saudável, a saúde ambiental, a cultura de paz, a

prevenção das violências e dos acidentes, a verificação da situação vacinal e a promoção da saúde bucal, auditiva, ocular e mental. Também podem ser desenvolvidas ações relacionadas à prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, além de atividades sobre saúde sexual e reprodutiva. A escolha das ações deve considerar a realidade local, a faixa etária dos estudantes e as necessidades identificadas pela escola e pelas equipes de saúde (BRASIL, s.d.-b).

Para que o programa alcance seus objetivos, é necessário que as ações sejam planejadas, registradas e acompanhadas de maneira organizada. A equipe responsável precisa saber quais atividades estão previstas, em quais escolas serão realizadas, quais temas serão abordados, quem será o responsável e quantos participantes são esperados. Também é importante verificar se as ações foram realizadas, canceladas ou ainda permanecem em planejamento. A ausência de uma organização adequada pode dificultar a comunicação entre os setores envolvidos e impedir que os resultados das atividades sejam avaliados de forma clara.

A intersetorialidade é um dos principais desafios do PSE, pois exige a participação equilibrada das áreas da Saúde e da Educação. O estudo de Sousa, Esperidião e Medina (2017) analisou o processo político-gerencial e as práticas de trabalho relacionadas ao programa. As autoras identificaram que a aproximação entre os setores contribui para a implementação das ações, mas também observaram dificuldades na participação conjunta e a permanência de atividades pontuais, muitas vezes concentradas em palestras. Esse cenário demonstra a importância de melhorar o planejamento, o registro e o acompanhamento das ações desenvolvidas nas escolas.

Nesse sentido, uma aplicação computacional simples pode auxiliar na organização das informações relacionadas ao PSE. Um sistema executado em terminal pode permitir o cadastro das ações, a consulta dos registros, a atualização da situação das atividades e a geração de resumos sobre a participação dos estudantes. Essas funcionalidades podem facilitar o acompanhamento por parte da equipe intersetorial e fornecer uma visão geral das ações previstas e realizadas. Entretanto, a tecnologia deve atuar como uma ferramenta de apoio administrativo e

organizacional, sem substituir a avaliação ou a atuação dos profissionais da saúde e da educação.

A solução proposta nesta atividade será limitada ao uso de dados fictícios e informações coletivas. Não serão armazenados nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou qualquer outra informação sensível individual. O sistema também não realizará diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento. Essa delimitação é importante para preservar a privacidade dos estudantes e manter o projeto compatível com seus objetivos acadêmicos e com o nível introdutório da disciplina.

Diante desse contexto, a presente proposta apresenta o desenvolvimento do sistema PSE em Ação — Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola. A aplicação será desenvolvida em linguagem C e terá como finalidade apoiar o cadastro e o acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. Dessa forma, o projeto relaciona conhecimentos de lógica de programação e Engenharia de Software a uma necessidade social concreta: organizar informações que podem auxiliar escolas e equipes de saúde no planejamento de atividades voltadas à promoção da saúde no ambiente escolar.

2. PROBLEMA DE PESQUISA:

O Programa Saúde na Escola (PSE) depende da integração entre as áreas da Saúde e da Educação para planejar, executar e acompanhar ações voltadas à comunidade escolar. Entretanto, estudos identificam dificuldades relacionadas à comunicação entre os setores, à participação conjunta dos envolvidos, ao planejamento integrado e ao monitoramento das atividades realizadas (SILVA et al., 2025).

Além disso, quando as informações são registradas em anotações, formulários e planilhas separadas, torna-se mais difícil localizar ações, verificar suas situações, identificar cancelamentos e comparar a quantidade prevista com o número efetivo de participantes. A falta de organização também pode prejudicar a avaliação dos resultados do programa (DALLACOSTA et al., 2022).

Diante disso, o problema desta pesquisa consiste em analisar como uma aplicação simples, desenvolvida em linguagem C, pode auxiliar no cadastro, na consulta e no acompanhamento de ações coletivas do PSE. A solução deverá utilizar dados fictícios e coletivos, sem armazenar informações pessoais ou clínicas dos estudantes, respeitando os limites éticos e técnicos definidos para o projeto.

2.1 Questão Norteadora:

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral:

Desenvolver uma aplicação computacional introdutória, utilizando a linguagem de programação C, com a finalidade de auxiliar uma equipe escolar e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. A aplicação deverá permitir o cadastro de informações gerais sobre as atividades, a listagem e pesquisa dos registros, a atualização da situação das ações e a geração de um resumo sobre os participantes. Além disso, o sistema deverá apresentar informações de forma clara e organizada, utilizar dados fictícios e coletivos e respeitar os limites éticos relacionados à privacidade dos estudantes, sem armazenar dados pessoais ou clínicos individuais.

3.2. Objetivos Específicos:

Identificar as principais informações necessárias para o planejamento e o acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola;

- Desenvolver uma estrutura para cadastrar ações, contendo código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes;

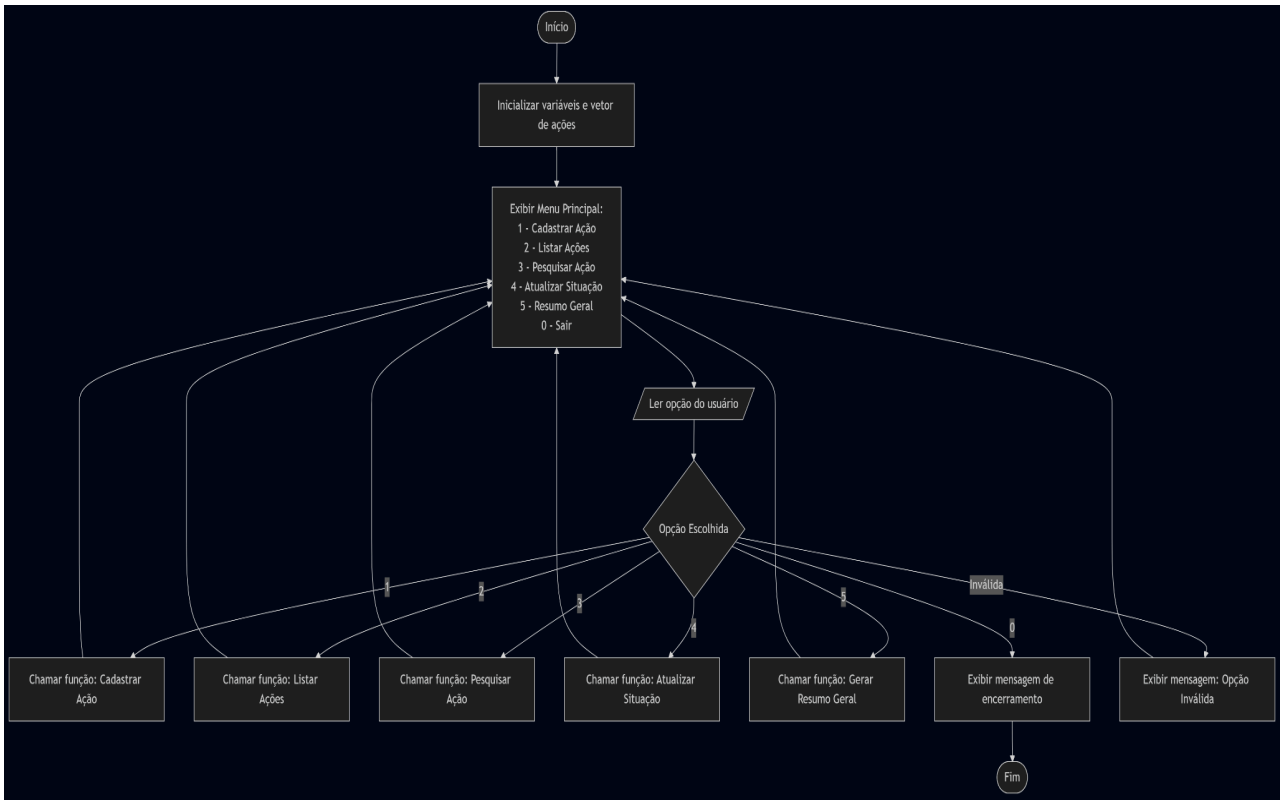
- Implementar a listagem das ações cadastradas, apresentando os registros de maneira organizada e compreensível;
- Gerar um resumo com a quantidade de ações por situação, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto;

4. JUSTIFICATIVA ACADÊMICA E SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO:

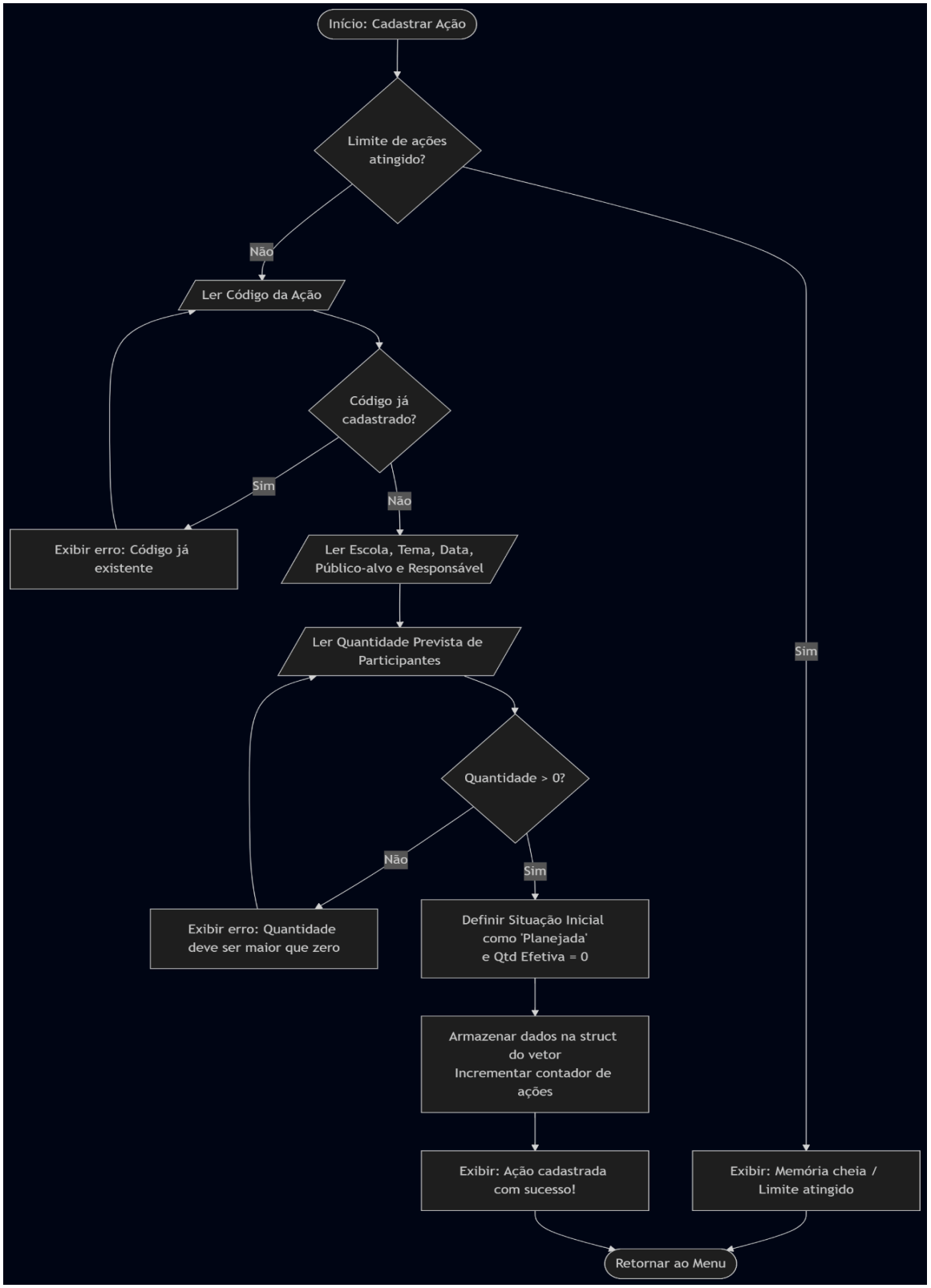
Espera-se, como resultado deste projeto, a implementação bem-sucedida de um sistema computacional na linguagem C que automatize o gerenciamento das ações do Programa Saúde na Escola (PSE). O software deverá ser capaz de realizar todas as operações de CRU (Cadastro, Leitura e Atualização) definidas nos requisitos funcionais, permitindo uma gestão eficiente e organizada. Espera-se que o sistema garanta: a integridade dos dados, através de validações rigorosas de entrada (evitando inconsistências como códigos duplicados ou valores negativos); a capacidade de gerar relatórios consolidados, fornecendo indicadores claros sobre o desempenho das ações (planejadas, realizadas ou canceladas) e a taxa de participação; a aplicação prática dos conceitos de lógica de programação, resultando em um código modular, organizado e de fácil manutenção; e o total cumprimento das diretrizes éticas, operando exclusivamente com dados administrativos e coletivos, sem o armazenamento de informações individuais sensíveis dos estudantes. Por fim, busca-se que a ferramenta sirva como uma prova de conceito de que soluções digitais acessíveis podem otimizar o monitoramento de políticas públicas no âmbito escolar.

5. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO (Fluxogramas)

5.1. Fluxograma geral do sistema, representando o menu e as principais opções disponíveis:



5.2. Fluxograma detalhado de uma operação escolhida pelo grupo: cadastro.



6. ENGENHARIA DE SOFTWARE

6.1. Identificação Dos Usuários Envolvidos:

O sistema PSE em Ação será utilizado por uma equipe intersetorial responsável pelo planejamento e acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola. Essa equipe poderá ser formada por profissionais da Saúde e da Educação, como gestores municipais, profissionais da Atenção Primária à Saúde, diretores e coordenadores pedagógicos.

O principal usuário será o responsável pelo planejamento das ações, que poderá cadastrar atividades, consultar registros, pesquisar informações, atualizar a situação das ações e visualizar um resumo dos resultados. Como o sistema será desenvolvido para fins acadêmicos e executado em terminal, não haverá sistema de login ou diferentes níveis de acesso.

Os estudantes serão considerados usuários indiretos, pois serão beneficiados pelas ações planejadas, mas seus dados individuais não serão cadastrados no sistema. A aplicação trabalhará somente com informações coletivas e fictícias.

6.2. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DO SISTEMA:

O sistema PSE em Ação será uma aplicação desenvolvida em linguagem C para auxiliar no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. Seu foco será organizar informações sobre as atividades previstas, realizadas ou canceladas em diferentes escolas e temáticas.

A aplicação será destinada ao controle administrativo das ações, permitindo que os usuários consultem os registros e acompanhem informações gerais sobre a participação. O sistema não terá como finalidade realizar avaliações médicas ou armazenar dados individuais dos estudantes.

6.2.1. Funcionalidades Incluídas no Escopo

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar ações do PSE com código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes;
- Listar todas as ações cadastradas de forma organizada;
- Pesquisar ações por código, escola ou tema;
- Atualizar a situação das ações para planejada, realizada ou cancelada;
- Registrar a quantidade efetiva de participantes nas ações realizadas;
- Gerar um resumo com a quantidade de ações por situação;
- Informar o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto;
- Validar os dados informados pelo usuário;
- Impedir o cadastro de códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inválidas.

6.3 Riscos do projeto

Durante o desenvolvimento, podem ocorrer problemas como erros no preenchimento dos dados, códigos duplicados, erros no sistema, atrasos nas atividades e limite na quantidade de dados armazenados. Para evitar esses problemas, serão realizadas validações e testes durante o desenvolvimento, junto ao acompanhamento das atividades planejadas nas sprints.

6.4. Processo De Desenvolvimento Adotado:

Para o desenvolvimento do sistema PSE em Ação, será adotado um processo incremental, organizado em etapas semanais. O Modelo de Processo Incremental é uma abordagem de desenvolvimento de software onde o sistema é construído e entregue em pequenas partes gerenciáveis chamadas incrementos. Cada incremento adiciona novos recursos até que o sistema completo seja desenvolvido. (Sanchhaya Education Private Limited, 2026)

Essa abordagem consiste em desenvolver a solução gradualmente, adicionando novas funcionalidades a cada etapa, em vez de tentar implementar todo o sistema de uma única vez.

Inicialmente, serão realizados o levantamento do problema, a identificação dos usuários e a definição do escopo do sistema. Em seguida, serão elaborados os requisitos funcionais e não funcionais e os fluxogramas que representarão o funcionamento da aplicação.

Após a etapa de planejamento, será iniciada a implementação em linguagem C, começando pela estrutura básica do programa e pelo menu principal. Posteriormente, serão desenvolvidas as funcionalidades de cadastro, listagem, pesquisa, atualização da situação das ações e geração do resumo geral.

Cada funcionalidade será testada após sua implementação, permitindo identificar e corrigir erros durante o desenvolvimento. Também serão verificadas situações como códigos repetidos, quantidades negativas, campos vazios, opções inválidas e pesquisas sem resultados.

Ao final, serão realizadas a organização do código, a revisão dos requisitos, a elaboração da documentação, a atualização do repositório no GitHub e a preparação da apresentação. A divisão do projeto em entregas semanais permitirá acompanhar sua evolução, facilitar a colaboração entre os integrantes e manter a relação entre o problema, os requisitos, os algoritmos e a solução desenvolvida.

6.5. Processo De Desenvolvimento E Sprints:

Foi adotado o modelo de desenvolvimento iterativo e incremental. O planejamento a seguir detalha especificamente as etapas necessárias para o levantamento, modelagem e documentação.

Sprint	**Atividades Específicas da 1ª Etapa (Planejamento e Modelagem)**

Sprint 1: Definição do grupo, leitura e interpretação da AEP	● Definição do grupo ● Leitura e interpretação do desafio da AEP.
Sprint 2: Pesquisas e contextualização	● Levantamento bibliográfico (artigos e documentos do Ministério da Saúde) ● Redação dos 5 parágrafos da contextualização sobre o PSE.
Sprint 3: Questão norteadora e escopo	● Definição da questão norteadora. ● Definição do público-alvo (equipe IntegraPSE) e delimitação do escopo e limites éticos do sistema.
Sprint 4: Definição dos objetivos	● Elaboração do objetivo geral ● Elaboração dos três objetivos específicos ● Redação da justificativa acadêmica e social.
Sprint 5: Requisitos e Repositório	● Levantamento e documentação técnica dos 5 Requisitos Funcionais e 3 Requisitos Não Funcionais conforme o comando. ● Criação do repositório do grupo no GitHub e elaboração do arquivo README de

	identificação.
Sprint 6: Algoritmos e Fechamento	● Modelagem lógica da aplicação: criação do fluxograma geral (menu) e do fluxograma detalhado da operação de cadastro. ● Revisão da formatação ABNT do documento escrito, compilação dos artefatos e submissão da 1ª Entrega.

Sprint	**Atividades Específicas da 2ª Etapa (Implementação e apresentação)**
Sprint 7: Estruturação do projeto	● Revisão dos requisitos da primeira entrega ● Desenvolvimento da estrutura inicial do código em C
Sprint 8: Implementar funcionalidades iniciais	● Desenvolver funcionalidades de cadastro ● Iniciar a elaboração do diagrama de casos

Sprint 9: Implementar novas funcionalidades	● Validar entradas para funcionalidade do cadastro. ● Desenvolver a funcionalidade de consulta para visualizar dados.
Sprint 10: Update	● Implementar a funcionalidade de atualizar a situação da ação ● Complementar o diagrama de casos
Sprint 11: Integrar as funcionalidades	● Deixar o sistema integrado e funcional ● Terminar o diagrama de casos
Sprint 12: Testes e documentação	● Criar casos de testes ● Realizar testes finais ● Descrever o manual do usuário
Sprint 13: Preparação para a entrega	● Complementar o README ● Finalizar as documentações ● Realizar as capturas de tela do terminal

Sprint 14: Apresentação e entrega final	● Verificação de erros ● Entregar a versão final do sistema ● Gravação do vídeo ● Subir os arquivos para o GitHub

2ª Entrega

1. Requisitos atualizados

Os sete requisitos funcionais e os três não funcionais da 1ª entrega foram mantidos. Durante a implementação, foram detalhados RF01, RF04 e RF07 e acrescentados RF08, RNF04 e RNF05, para cobrir o tratamento de registro inexistente, de data inválida e de limite de armazenamento exigido na 2ª etapa.

1.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito	Descrição	Alteração na 2ª entrega
RF01	Cadastrar ação	Cadastrar uma ação com código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.	Detalhado: a situação inicial de toda ação nova é "Planejada", a quantidade efetiva começa em zero e a quantidade prevista deve ser maior que zero.
RF02	Listar ações	Exibir todas as ações cadastradas de forma organizada.	Mantido. Quando não há ações, o sistema informa que a lista está vazia.
RF03	Pesquisar ações	Pesquisar ações por código, escola ou tema.	Mantido.
RF04	Atualizar situação	Alterar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada.	Detalhado: a ação é localizada pelo código; código inexistente gera mensagem de erro.

RF05	Registrar participantes	Registrar a quantidade efetiva de participantes quando a ação for marcada como realizada.	Mantido.
RF06	Gerar resumo geral	Exibir a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao previsto.	Mantido.
RF07	Validar informações	Impedir códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios, datas inválidas e opções inexistentes no menu.	Detalhado: inclui também o tratamento de registro inexistente e a validação da data (formato dd/mm/aaaa, mês de 1 a 12, dias de cada mês e ano bissexto).
RF08	Controlar limite de armazenamento	Impedir novos cadastros quando o vetor de ações atingir a capacidade máxima, informando o usuário.	Novo. Justificativa: exigência explícita da 2ª etapa da AEP.

1.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Descrição	Alteração na 2ª entrega
RNF01	Ambiente de execução	Executar em terminal, com mensagens de texto para orientar o usuário.	Mantido.
RNF02	Usabilidade	Menus, mensagens e instruções claras para usuários com conhecimentos básicos de informática.	Mantido.
RNF03	Confiabilidade	Tratar entradas inválidas e informar quando uma operação não puder ser realizada.	Mantido.
RNF04	Armazenamento em memória	Manter os dados em vetor de `struct` durante a execução; os dados são perdidos ao encerrar o programa.	Novo. Justificativa: deixa explícita a decisão técnica prevista no comando da AEP.
RNF05	Privacidade	Armazenar apenas dados fictícios e coletivos, sem nome, diagnóstico, prontuário ou condição clínica de estudantes.	Novo. Justificativa: o limite ético, antes descrito só no escopo, passa a ser requisito verificável.

2. Diagrama de casos de uso

O diagrama mostra o único ator do sistema, o Operador da equipe intersetorial do PSE, e sete casos de uso. Os casos UC01 a UC05 correspondem às opções do menu e são iniciados diretamente pelo operador. O UC06 – Validar entradas (RF07) é incluído («include») por Cadastrar, Pesquisar e Atualizar, pois esses casos sempre recebem dados digitados. O UC07 – Registrar participantes efetivos (RF05) estende («extend») o UC04, sendo executado apenas quando a nova situação escolhida é "Realizada". Os casos UC06 e UC07 não se ligam ao ator, porque não são escolhidos no menu: acontecem dentro de outros casos de uso.

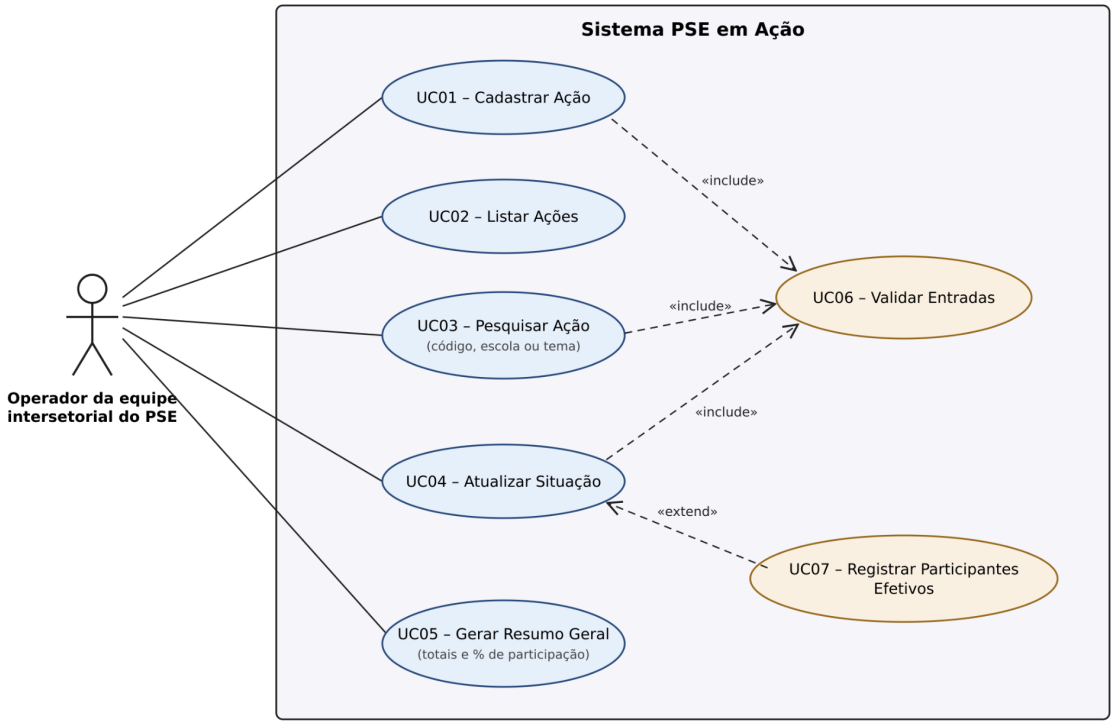


Diagrama de casos de uso do sistema PSE em Ação

3. Descrição dos casos de uso

O único ator é o **Operador da equipe intersetorial do PSE**, que pode ser um profissional da Saúde ou da Educação. Os casos de uso UC01 a UC05 correspondem às opções do menu. O UC06 – Validar entradas é incluído por UC01, UC03 e UC04, que recebem dados digitados, e o UC07 – Registrar participantes efetivos estende o UC04 quando a ação passa a "Realizada".

UC01 – Cadastrar ação

- **Objetivo:** registrar uma nova ação coletiva do PSE (RF01, RF07, RF08).
- **Ator:** Operador da equipe intersetorial do PSE.
- **Pré-condições:** o programa está em execução e o menu principal está exibido.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário escolhe a opção "Cadastrar ação".
  2. O sistema verifica se há espaço no vetor de ações.
  3. O usuário informa o código; o sistema verifica se ele já existe.
  4. O usuário informa escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista.
  5. O sistema valida os campos, grava a ação com situação "Planejada" e exibe a confirmação.
- **Fluxos alternativos:**
  - **FA1 – Limite atingido:** no passo 1, o vetor está cheio; o sistema informa o limite e volta ao menu.
  - **FA2 – Código duplicado:** no passo 3, o código já existe ou é menor ou igual a zero; o sistema exibe erro e pede outro código.
  - **FA3 – Campo vazio:** no passo 4, um campo obrigatório está vazio ou só tem espaços; o sistema pede o campo novamente.
  - **FA4 – Quantidade inválida:** no passo 4, a quantidade prevista é menor ou igual a zero, ou não é um número; o sistema pede novo valor.
  - **FA5 – Data inválida:** no passo 4, a data não está no formato dd/mm/aaaa ou não existe no calendário (por exemplo, 31/02/2026); o sistema exibe "data inválida" e pede a data de novo.
- **Pós-condições:** a ação fica armazenada em memória e passa a aparecer na listagem, na pesquisa e no resumo.

UC02 – Listar ações

- **Objetivo:** visualizar todas as ações cadastradas (RF02).
- **Ator:** Operador da equipe intersetorial do PSE.

- **Pré-condições:** menu principal exibido.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário escolhe "Listar ações".
  2. O sistema percorre o vetor e exibe, para cada ação, todos os seus campos e a situação atual.
  3. O sistema volta ao menu.
- **Fluxo alternativo:**
  - **FA1 – Nenhuma ação:** no passo 2, não há registros; o sistema informa que não há ações cadastradas.
- **Pós-condições:** nenhum dado é alterado.

UC03 – Pesquisar ações

- **Objetivo:** localizar ações por código, escola ou tema (RF03).
- **Ator:** Operador da equipe intersetorial do PSE.
- **Pré-condições:** menu principal exibido.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário escolhe "Pesquisar ações".
  2. O sistema pergunta o critério: código, escola ou tema.
  3. O usuário informa o valor buscado.
  4. O sistema exibe as ações encontradas.
- **Fluxos alternativos:**
  - **FA1 – Critério inválido:** no passo 2, a opção não existe; o sistema exibe erro e pergunta de novo.
  - **FA2 – Nenhum resultado:** no passo 4, nada corresponde à busca; o sistema informa que a ação não foi encontrada (pesquisa por código) ou que nenhuma ação foi encontrada (pesquisa por escola ou tema).
- **Pós-condições:** nenhum dado é alterado.

UC04 – Atualizar situação da ação

- **Objetivo:** mudar a situação da ação para planejada, realizada ou cancelada (RF04).

- **Ator:** Operador da equipe intersetorial do PSE.
- **Pré-condições:** menu principal exibido e ao menos uma ação cadastrada.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário escolhe "Atualizar situação".
  2. O usuário informa o código da ação; o sistema a localiza.
  3. O usuário escolhe a nova situação.
  4. Se a nova situação for "Realizada", o sistema executa o UC07 – Registrar participantes efetivos («extend»).
  5. O sistema grava a alteração e exibe a confirmação.
- **Fluxos alternativos:**
  - **FA1 – Registro inexistente:** no passo 2, o código não existe; o sistema informa e volta ao menu.
  - **FA2 – Situação inválida:** no passo 3, a opção não existe; o sistema pede de novo.
- **Pós-condições:** a situação fica atualizada e é refletida no resumo; ao mudar a situação, a quantidade efetiva volta a zero até que o UC07 a registre.

UC05 – Gerar resumo geral

- **Objetivo:** apresentar os indicadores consolidados das ações (RF06).
- **Ator:** Operador da equipe intersetorial do PSE.
- **Pré-condições:** menu principal exibido.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário escolhe "Gerar resumo".
  2. O sistema conta as ações por situação e soma os participantes previstos e efetivos.
  3. O sistema calcula o percentual de participação e exibe o resumo.
- **Fluxos alternativos:**
  - **FA1 – Nenhuma ação:** não há registros; o sistema informa que não há dados para o resumo.

    - **FA2 – Previsto igual a zero:** quando nenhuma ação está realizada, a soma prevista é zero; o sistema não divide por zero e exibe o percentual como 0,0%.
- **Pós-condições:** nenhum dado é alterado.

O percentual de participação é calculado sobre as ações realizadas:

Participação (%) = (participantes efetivos ÷ participantes previstos das ações realizadas) × 100

UC06 – Validar entradas

- **Objetivo:** garantir que todo dado digitado seja válido antes de ser usado pelo sistema (RF07).
- **Ator:** Operador da equipe intersetorial do PSE (indiretamente, por meio de UC01, UC03 e UC04).
- **Pré-condições:** um caso de uso que o inclui (UC01, UC03 ou UC04) pede um dado ao operador.
- **Fluxo principal:**
    1. O sistema lê o valor digitado pelo operador.
    2. O sistema verifica o valor conforme o tipo pedido: número inteiro, texto não vazio, data no formato dd/mm/aaaa existente no calendário, código maior que zero e não repetido, quantidade dentro do limite ou opção existente no menu.
    3. O valor válido é devolvido ao caso de uso que incluiu o UC06.
- **Fluxos alternativos:**
    - **FA1 – Valor inválido:** no passo 2, o valor não atende à regra; o sistema exibe uma mensagem de erro explicando o problema e volta ao passo a.
    - **FA2 – Fim da entrada:** no passo 1, a entrada do teclado é encerrada; o sistema informa e finaliza o programa.
- **Pós-condições:** o caso de uso que incluiu o UC06 continua apenas com um valor válido.

UC07 – Registrar participantes efetivos

- **Objetivo:** registrar quantas pessoas participaram de uma ação realizada (RF05).
- **Ator:** Operador da equipe intersetorial do PSE (por meio do UC04).
- **Pré-condições:** o UC04 está em andamento e a nova situação escolhida é 2 (Realizada); este é o ponto de extensão do UC04.
- **Fluxo principal:**
  1. O sistema pede a quantidade efetiva de participantes.
  2. O operador informa a quantidade.
  3. O sistema verifica se o valor é igual ou maior que zero e grava a quantidade efetiva na ação.
- **Fluxo alternativo:**
  - **FA1 – Quantidade negativa:** no passo , o valor é menor que zero; o sistema exibe erro e pede novo valor.
- **Pós-condições:** a quantidade efetiva fica gravada e passa a ser considerada no total de participantes e no percentual do UC05.

4. Registro de testes

Os testes foram manuais, executando o programa no terminal com dados fictícios e comparando a saída obtida com a esperada. Cada caso cobre um requisito ou um fluxo alternativo dos casos de uso. Todos foram executados em 11/11/2026 com a versão final do código (codigofonte/main.c), compilada com GCC sem erros nem avisos. No CT05, para não precisar cadastrar 100 ações à mão, a constante MAX_ACOES foi alterada para 3 somente durante o teste e depois voltou ao valor 100.

ID	Requisito / UC	Cenário	Entrada	Resultado esperado	Resultado
CT01	RF01 / UC01	Cadastro válido	Código 1, Escola Municipal Aurora, Alimentação saudável, 10/11/2026, 5º ano, Equipe UBS Centro, 30	Mensagem de confirmação; ação gravada como "Planejada"	Aprovado
CT02	RF07 / UC01 FA2	Código duplicado	Código 1 novamente	Erro "código já cadastrado" e novo pedido do código; nada é gravado	Aprovado
CT03	RF07 / UC01 FA3	Campo obrigatório vazio	Escola em branco	Erro e novo pedido do campo	Aprovado
CT04	RF07 / UC01 FA4	Quantidade prevista negativa	-5	Erro e novo pedido do valor	Aprovado
CT05	RF08 / UC01 FA1	Limite de armazenamento	4º cadastro com MAX_ACOES = 3 (alterado só para o teste)	Mensagem de limite atingido; volta ao menu	Aprovado
CT06	RF02 / UC02	Listagem com ações	Opção Listar após 3 cadastros	As 3 ações exibidas com todos os campos	Aprovado
CT07	RF02 / UC02 FA1	Listagem vazia	Opção Listar sem cadastros	Mensagem "nenhuma ação cadastrada"	Aprovado
CT08	RF03 / UC03	Pesquisa por código	Código 1	Ação de código 1 exibida	Aprovado
CT09	RF03 / UC03	Pesquisa por escola	Escola Municipal Aurora	Todas as ações dessa escola exibidas	Aprovado
CT10	RF03 / UC03	Pesquisa por tema	Saúde bucal	Todas as ações desse tema exibidas	Aprovado
CT11	RF03 / UC03 FA2	Pesquisa sem resultado	Código 999	Mensagem "ação não encontrada"	Aprovado
CT12	RF04, RF05 / UC04, UC07	Marcar como realizada	Código 1, Realizada, 27 participantes	Situação e participantes atualizados; confirmação	Aprovado
CT13	RF04 / UC04	Marcar como cancelada	Código 2, Cancelada	Situação atualizada; não pede participantes	Aprovado

CT14	RF07 / UC04 FA1	Atualizar código inexistente	Código 999	Mensagem "ação não encontrada"	Aprovado
CT15	RF07 / UC07 FA1	Participantes efetivos negativos	-1	Erro e novo pedido do valor	Aprovado
CT16	RF06 / UC05	Resumo com dados	1 realizada (30 previstos, 27 efetivos), 1 cancelada, 1 planejada	Planejadas 1, realizadas 1, canceladas 1, participantes 27, participação 90%	Aprovado
CT17	RF06 / UC05 FA1	Resumo sem ações	Opção Resumo sem cadastros	Mensagem "nenhuma ação cadastrada", sem divisão por zero	Aprovado
CT18	RF07	Opção de menu inexistente	9 ou uma letra	Mensagem "opção inválida"; menu exibido de novo	Aprovado
CT19	RF07 / UC01 FA5	Data inválida	31/02/2026 e depois 2026-11-10	Erro "data inválida" e novo pedido da data	Aprovado
CT20	RF07 / UC01 FA4	Quantidade prevista igual a zero	0	Erro e novo pedido do valor	Aprovado

5. Manual do usuário

5.1 Objetivo

O PSE em Ação é um programa de terminal que permite à equipe intersetorial cadastrar, listar, pesquisar e atualizar ações coletivas do Programa Saúde na Escola e gerar um resumo de participação. O programa trabalha apenas com dados fictícios e coletivos e não guarda informações pessoais ou clínicas de estudantes.

5.2 Requisitos para uso

- Compilador C (GCC no Linux ou MinGW/GCC no Windows).
- Terminal: Prompt de Comando, PowerShell ou terminal do Linux.
- Código-fonte baixado do repositório do grupo no GitHub.

5.3 Compilação e execução

1. Baixe o repositório pelo botão *Code* → *Download ZIP* ou pelo comando abaixo:

```
git clone https://github.com/Laverdii/AEP-2-Semestre.git
cd AEP-2-Semestre/codigofonte
```

2. Compile o arquivo-fonte (main.c, dentro da pasta codigofonte):

```
gcc main.c -o pse_em_acao
```

3. Execute o programa:

```
# Linux
./pse_em_acao
# Windows
pse_em_acao.exe
```

5.4 Opções do menu

Opção	Função	O que o usuário informa
1	Cadastrar ação	Código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista
2	Listar ações	Nada; o sistema exibe todas as ações
3	Pesquisar ações	Critério (código, escola ou tema) e o valor buscado
4	Atualizar situação	Código da ação, nova situação e, se realizada, participantes efetivos
5	Gerar resumo	Nada; o sistema exibe os totais e o percentual
0	Sair	Nada; o programa é encerrado e os dados são descartados

5.5 Exemplos de uso

Exemplo 1 – Cadastrar uma ação: escolha a opção 1 e preencha os campos pedidos.

```
Codigo: 1
Escola: Escola Municipal Aurora
Tema: Alimentacao saudavel
Data prevista (dd/mm/aaaa): 10/11/2026
Publico-alvo: Alunos do 5o ano
Responsavel: Equipe UBS Centro
Quantidade prevista de participantes: 30
>> Acao cadastrada com sucesso! Situacao: Planejada
```

Exemplo 2 – Registrar a ação como realizada: escolha a opção 4, informe o código e a nova situação.

```
Codigo da acao: 1
Nova situacao (1-Planejada 2-Realizada 3-Cancelada): 2
Quantidade efetiva de participantes: 27
>> Situacao atualizada com sucesso!
```

Exemplo 3 – Consultar o resumo: escolha a opção 5.

```
===== RESUMO GERAL =====
Acoes planejadas: 1
Acoes realizadas: 1
Acoes canceladas: 1
Total de participantes: 27
Participacao em relacao ao previsto: 90.0%
```

5.6 Mensagens de erro

Situação	O que fazer
Código já cadastrado	Informe outro código.
Data inválida	Digite a data no formato dd/mm/aaaa, com dia e mês existentes (ano entre 2000 e 2100).
Campo obrigatório vazio	Digite o valor do campo pedido.
Quantidade inválida	Digite um número: maior que zero para a quantidade prevista e igual ou maior que zero para a quantidade efetiva.
Ação não encontrada	Confira o código na opção 2 (Listar) e tente de novo.
Limite de ações atingido	Não é possível cadastrar mais ações nesta execução.
Opção inválida	Escolha um número que aparece no menu.

6. Capturas de tela

Figura 1 - Menu Principal do Sistema.

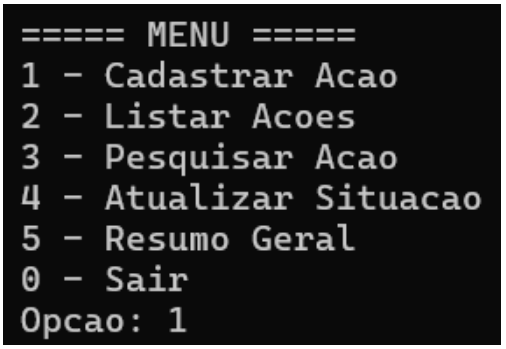


Figura 2 – Cadastro de ação concluído.

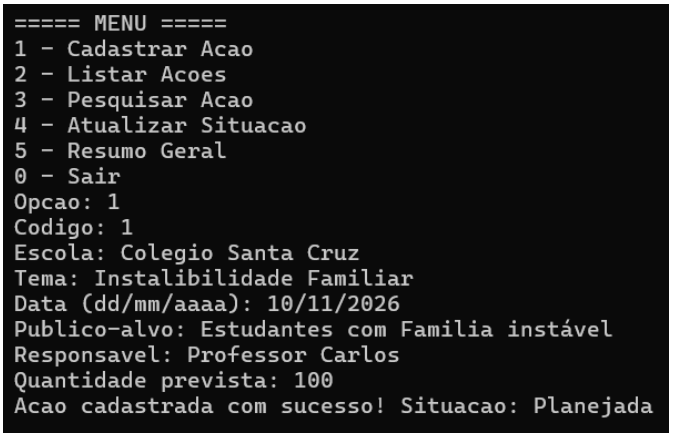


Figura 3 – Erro de código duplicado.

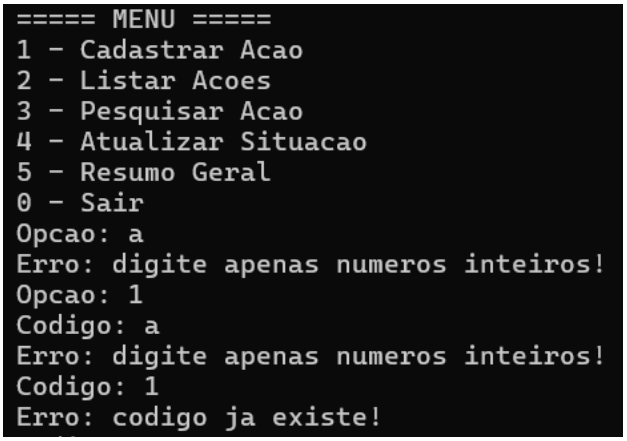


Figura 4 – Listagem das ações.

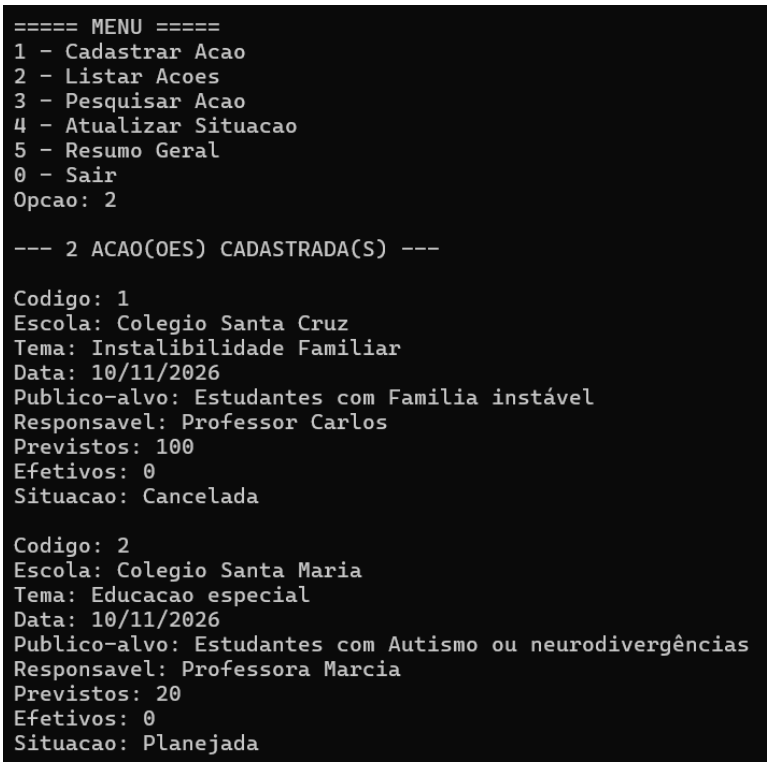


Figura 5 – Pesquisa por escola ou tema.

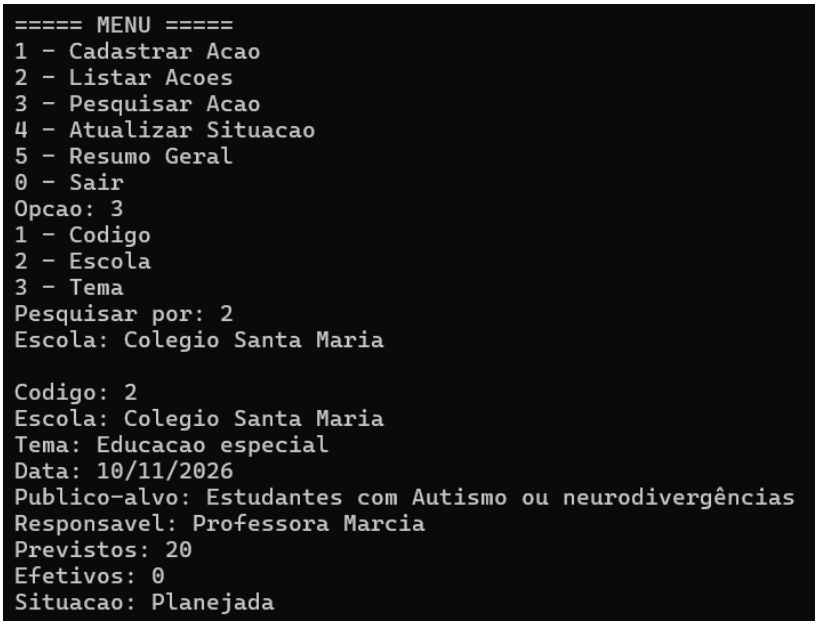


Figura 6 – Atualização para "Realizada" com participantes.

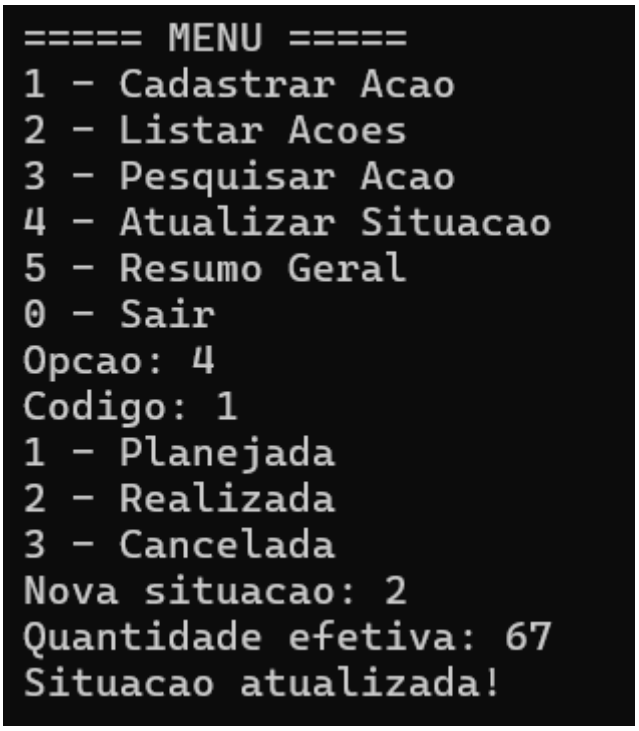
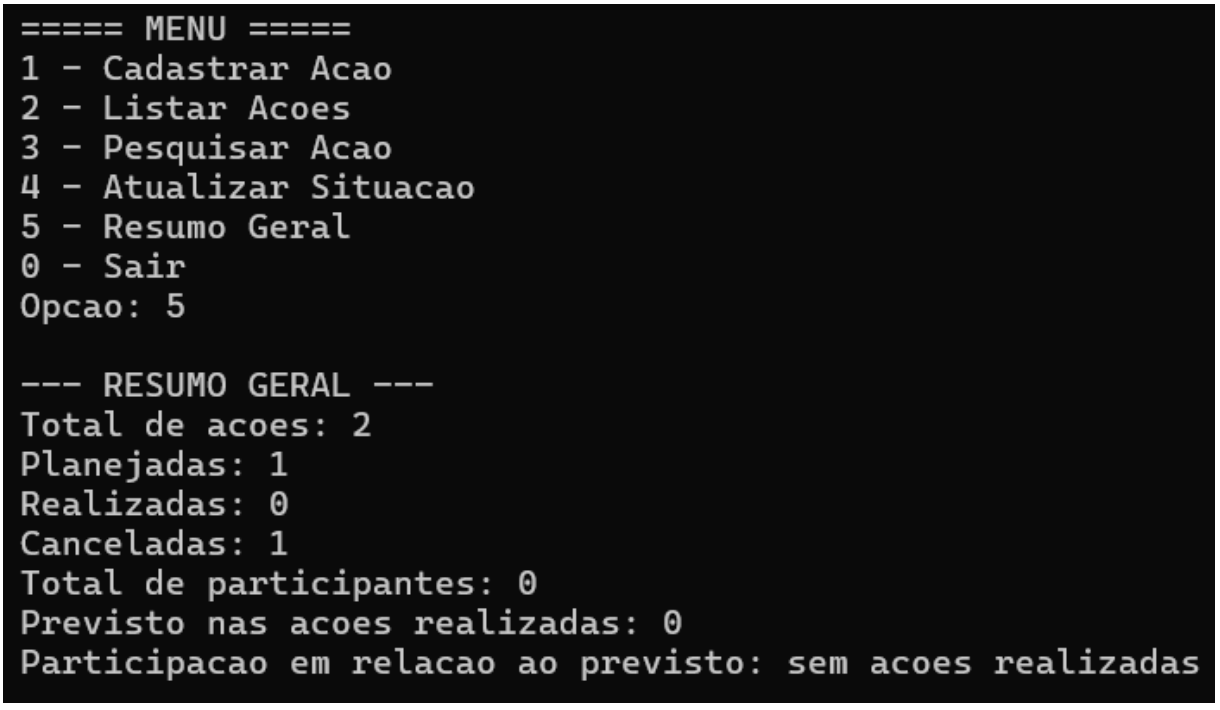


Figura 7 – Resumo geral.



7. Considerações finais

7.1 Resultados

O grupo transformou o planejamento da 1ª entrega em uma aplicação em C que atende às seis funcionalidades mínimas do desafio: cadastrar, listar, pesquisar, atualizar situação com registro de participantes, gerar resumo e validar entradas. A solução usa `struct`, vetores, funções, condicionais e um menu controlado por laço de repetição, com cada operação em uma função própria.

Em relação à questão norteadora, o sistema mostra que uma aplicação simples pode reunir em um só lugar informações que antes ficavam em anotações e planilhas separadas. O resumo geral permite à equipe ver rapidamente quantas ações foram realizadas ou canceladas e qual foi a participação em relação ao previsto, sem expor dados individuais dos estudantes.

7.2 Limitações

- Os dados ficam apenas na memória e são perdidos ao encerrar o programa.
- A quantidade de ações é limitada pelo tamanho fixo do vetor.
- Não há edição, nem exclusão de ações.
- A pesquisa por escola ou tema só encontra o nome completo (ignora apenas maiúsculas e minúsculas), não encontra partes do texto.
- Não há controle de acesso por usuário, o que limita o uso real por várias equipes.

7.3 Aprendizados

O projeto mostrou na prática a importância de planejar antes de programar: os requisitos e fluxogramas da 1ª entrega guiaram a implementação e reduziram retrabalho. O grupo também aprendeu a tratar entradas inválidas, a dividir o código em funções com responsabilidades claras e a trabalhar em entregas semanais com versionamento no GitHub. Por fim, o tema reforçou que soluções de software para políticas públicas precisam respeitar limites éticos e a privacidade dos usuários indiretos.

7.4 Possibilidades de melhoria

- Salvar e carregar as ações em arquivo, mantendo os dados entre execuções.
- Usar alocação dinâmica para remover o limite fixo de ações.
- Permitir editar e excluir ações.
- Permitir pesquisa por parte do nome e gerar resumos por escola, tema ou período.
- Exportar o resumo em formato CSV para uso em planilhas.

8. Links

Item	Link
Repositório do GitHub (código-fonte, README e instruções)	github.com/Laverdii/AEP-2-Semestre
Vídeo de apresentação (até 7 min, acesso liberado)	*https://www.youtube.com/watch?v=5s53UTEGX7Q*

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. **Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências**. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: Planalto. Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola — PSE**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: Ministério da Saúde. Acesso em: 24 ago. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**. Disponível em: SciELO. Acesso em: 1 set. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. **Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências**. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: Planalto. Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Programa Saúde na Escola**. Brasília, DF: Ministério da Educação, [s.d.]. Disponível em: Ministério da Educação. Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola — PSE**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: Ministério da Saúde. Acesso em: 24 ago. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. **A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho**. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016. Disponível em: SciELO. Acesso em: 1 set. 2026.

DALLACOSTA, Marcia et al. **Programa Saúde na Escola: desafios e possibilidades para promover saúde na perspectiva da alimentação saudável**. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 46, número especial 3, 2022. DOI: 10.1590/0103-11042022E318. Disponível em: SciELO. Acesso em: 01 set. 2026.

SILVA, Letícia Teixeira et al. **Intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: estudo de caso de um município de Minas Gerais, Brasil**. Interface — Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 29, 2025. DOI: 10.1590/interface.230431. Disponível em: SciELO. Acesso em: 01 set. 2026.

GEEKSFORGEEKS. **Incremental Process Model** - Software Engineering. *GeeksforGeeks*, 7 jul. 2026. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-engineering-incremental-process-model/. Acesso em: 03 set. 2026.